



ÉCOLE NATIONALE DES
PONTS
ET **CHAUSSÉES**



IP PARIS

Traitement des Données Mécaniques des Échantillons

Carlos Antonio Romero Ortegon

carlos-antonio.romero-ortegon@enpc.fr

Maître de stage : Alexandre SAC MORANE

Département Ingénierie mécanique et matériaux – ENPC

Août 2026

ÉCOLE NATIONALE DES PONTS ET CHAUSSÉES

I. Introduction

La caractérisation mécanique des roches synthétiques est nécessaire pour évaluer leur comportement sous chargement et déterminer leurs principales propriétés élastiques. Dans cette étude, plusieurs éprouvettes ont été soumises à des essais de compression cyclique quasi-statiques, avec une augmentation progressive de la force appliquée jusqu'à la rupture de l'éprouvette ou jusqu'à la limite maximale prévue pour l'essai.

Les déformations ont été mesurées à l'aide de deux jauges verticales, d'une jauge horizontale et du déplacement global enregistré par la machine. Les cycles de chargement et de déchargement ont ensuite été analysés afin de déterminer le module de Young et le coefficient de Poisson, de comparer les mesures locales et globales et d'étudier l'évolution du comportement mécanique avec le niveau de chargement.

II. Dispositif expérimental et protocole d'essai

II-A. Présentation et sélection des éprouvettes

Les essais de compression ont été réalisés sur plusieurs éprouvettes de roche synthétique présentant des dimensions et des caractéristiques de fabrication différentes. Avant les essais, chaque éprouvette a été identifiée et ses dimensions principales, notamment sa hauteur et son diamètre, ont été mesurées. Ces informations sont nécessaires pour calculer la section transversale, convertir la force appliquée en contrainte axiale et vérifier que la géométrie de l'éprouvette est adaptée à un essai de compression.

Une classification préalable des éprouvettes a été effectuée afin de sélectionner celles pouvant être testées dans de bonnes conditions. Les éprouvettes trop élancées ont été écartées afin de limiter le risque de flambement sous compression. À l'inverse, les éprouvettes trop courtes pouvaient présenter une influence plus importante des conditions de contact avec les plateaux de la machine, ainsi qu'un rapport signal sur bruit moins favorable pour la mesure des déformations. Cette classification a également permis de définir, pour chaque éprouvette, un incrément de force ΔF et une vitesse de chargement adaptés à sa géométrie et à sa résistance mécanique estimée.

Les principales caractéristiques des éprouvettes retenues et les paramètres associés à leurs essais sont regroupés dans le tableau I.

TABLE I – Caractéristiques géométriques et paramètres de chargement des éprouvettes sélectionnées.

Éprouvette	Hauteur [mm]	Diamètre [mm]	Rapport h/d [-]	Section [mm ²]	Vitesse de chargement [mm/min]	Porosité [-]	ΔF [kN]
1-E	73,51	37,61	2,0	1111	0,0441	0,16	5
2-A (ϕ ++)	84,19	37,43	2,2	1100	0,0505	0,26	3
2-C (ϕ +)	89,38	37,68	2,4	1115	0,0536	0,12	5
2-D (ϕ -)	72,80	37,64	1,9	1113	0,0437	0,08	5
4-E (-)	65,74	37,58	1,7	1109	0,0394	0,26	3
5-A (++)	70,69	37,44	1,9	1101	0,0424	0,27	3
5-B (++)	68,66	37,53	1,8	1106	0,0412	0,29	3
5-C (+)	66,45	37,58	1,8	1109	0,0399	0,24	3
5-E (-)	68,23	37,56	1,8	1108	0,0409	0,21	4
5-G (-)	63,89	37,63	1,7	1112	0,0383	0,23	3
5-H (-)	65,28	37,55	1,7	1107	0,0392	0,22	4



FIGURE 1 – Vue générale des éprouvettes sélectionnées pour les essais de compression.

II-B. Préparation des éprouvettes et instrumentation

La préparation de chaque éprouvette a commencé par le traçage de lignes de référence verticales et horizontales sur sa surface. Ces lignes ont servi de guides pour positionner correctement les jauges extensométriques et assurer leur alignement avec les directions axiale et transversale de l'éprouvette.

La surface destinée à recevoir les jauges a ensuite été nettoyée à l'acétone afin d'éliminer les poussières, les résidus et les éventuelles traces de graisse susceptibles de réduire l'adhérence. Après le nettoyage, une durée comprise entre 30 minutes et 1 heure a été respectée afin de permettre le séchage et la stabilisation complète de la surface.

Trois jauges extensométriques ont ensuite été collées sur chaque éprouvette. Deux jauges ont été orientées verticalement, parallèlement à la direction de chargement, afin de fournir deux mesures locales indépendantes de la déformation axiale. Une troisième jauge a été orientée horizontalement afin de mesurer la déformation transversale. La combinaison des mesures verticales et horizontales permet ensuite d'estimer le coefficient de Poisson.

Après le collage, une durée d'environ 1 heure a été respectée afin de permettre le séchage de la colle et d'assurer une transmission satisfaisante de la déformation entre la surface de l'éprouvette et les jauges. Les jauges ont ensuite été connectées au système d'acquisition et leur réponse initiale a été vérifiée avant le début de l'essai.

L'éprouvette instrumentée a finalement été positionnée entre les plateaux de la machine de compression. Une attention particulière a été portée à son centrage afin de limiter l'apparition d'efforts de flexion parasites et de favoriser une répartition aussi homogène que possible de la charge axiale.

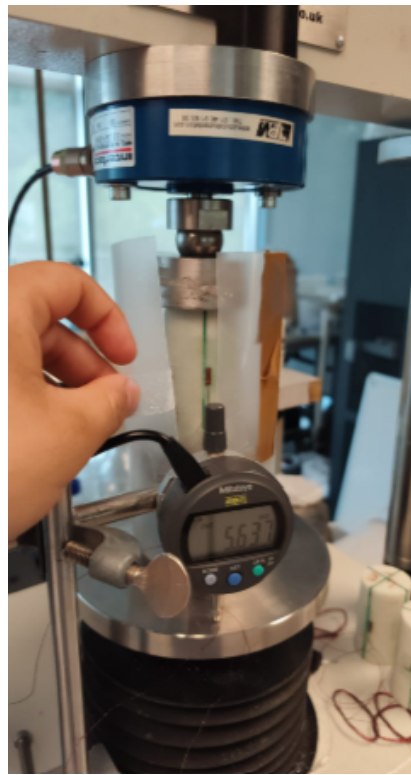


FIGURE 2 – Préparation de l'éprouvette et positionnement des jauges extensométriques.

II-C. Déroulement des essais de compression cyclique

Les éprouvettes instrumentées ont été soumises à des essais de compression uniaxiale cyclique. La force a été appliquée à faible vitesse afin de limiter les effets inertiels et de maintenir des conditions de chargement quasi-statiques. La vitesse utilisée et l'incrément de force ΔF ont été adaptés à chaque éprouvette conformément à la classification présentée dans le tableau I.

Une précharge minimale, généralement proche de

$$F_{\min} \approx 0.5 \text{ kN}, \quad (1)$$

a été conservée afin de maintenir le contact entre l'éprouvette et les plateaux de la machine. Le premier niveau de chargement a été obtenu en appliquant une rampe de force jusqu'à

$$F_1 = \Delta F. \quad (2)$$

À ce niveau, plusieurs cycles de chargement et de déchargement ont été réalisés entre la précharge minimale et la force F_1 .

La force maximale a ensuite été augmentée progressivement. Pour un niveau de chargement général

$$F_n = n\Delta F, \quad (3)$$

le protocole comprenait successivement une rampe de chargement jusqu'à F_n , puis trois catégories de cycles :

- les **petits cycles**, réalisés entre le niveau maximal précédent F_{n-1} et le nouveau niveau maximal F_n ;
- les **grands cycles**, réalisés entre la précharge minimale $F_{\min}$ et le niveau maximal actuel F_n ;
- les **cycles intermédiaires**, réalisés entre la précharge minimale $F_{\min}$ et le niveau maximal précédent F_{n-1} .

En règle générale, cinq cycles de chargement et de déchargement ont été effectués pour chaque catégorie. Par exemple, pour un incrément de force de 5 kN et un niveau maximal de 10 kN, les petits cycles étaient réalisés entre 5 et 10 kN, les grands cycles entre 0.5 et 10 kN et les cycles intermédiaires entre 0.5 et 5 kN. Après l'augmentation suivante jusqu'à 15 kN, les intervalles devenaient respectivement 10–15 kN, 0.5–15 kN et 0.5–10 kN.

Une période d'attente d'environ 15 à 20 minutes a été respectée entre les différentes phases du protocole, y compris après les rampes et les séries de cycles. Cette période permettait aux signaux mesurés par les jauges de se stabiliser autour d'une valeur approximativement constante avant le début de la phase suivante.

La séquence d'augmentation de la force et de réalisation des différents cycles a été répétée jusqu'à la rupture de l'éprouvette ou jusqu'à l'atteinte de la force maximale fixée pour l'essai, généralement comprise entre 35 et 40 kN. La force de rupture pouvait toutefois être plus faible pour certaines éprouvettes, ce qui justifiait l'utilisation d'incrément de force différents, typiquement compris entre 2 et 5 kN.

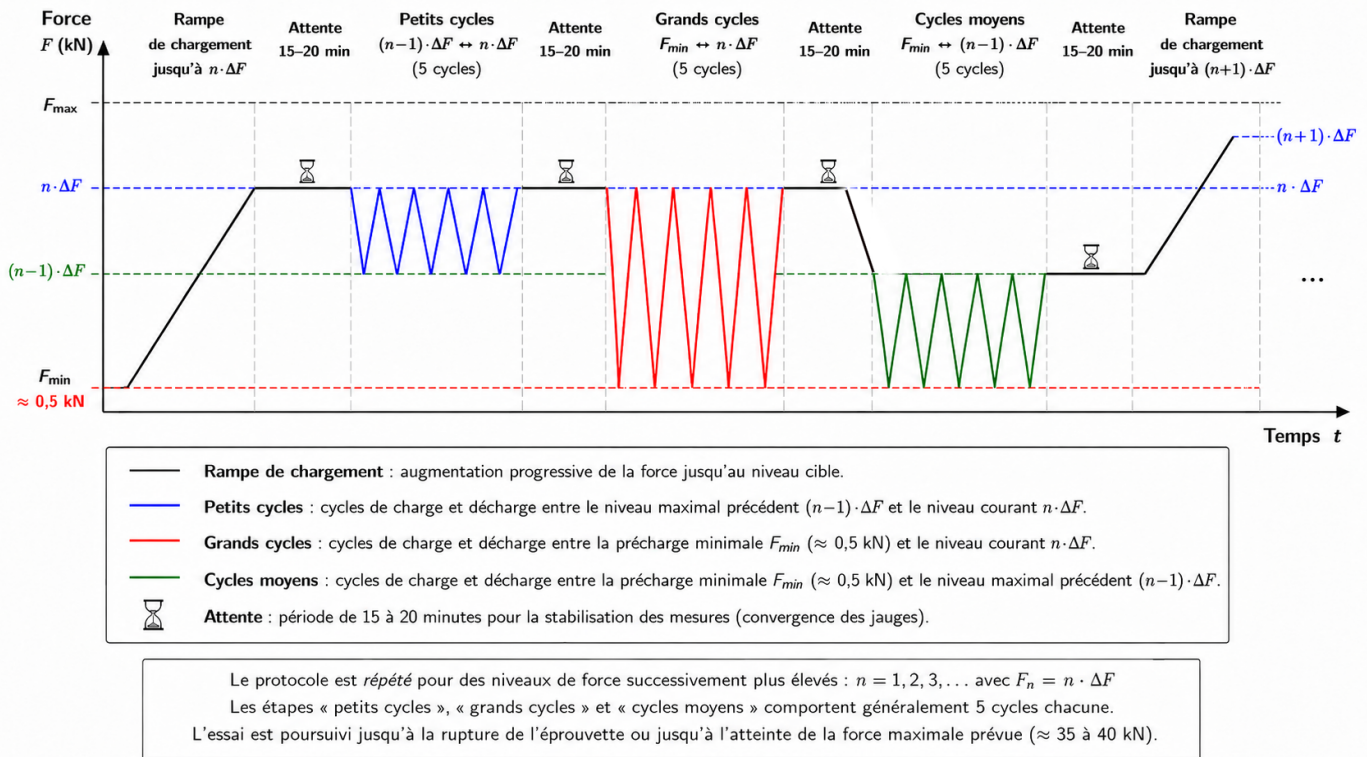


FIGURE 3 – Représentation schématique du protocole de chargement cyclique appliqué aux éprouvettes.

III. Calculs mécaniques

Les calculs ont été réalisés séparément sur les branches de chargement et de déchargement de chaque cycle. La convention de signe adoptée considère la contrainte de compression, la déformation axiale en compression et la déformation transversale en expansion comme positives.

III-A. Contrainte axiale

La contrainte axiale nominale a été calculée à partir de la force mesurée par la machine et de la section transversale initiale de l'éprouvette :

$$\sigma = \frac{F}{A_0}, \quad (4)$$

où F est la force axiale appliquée et A_0 la section initiale de l'éprouvette. Dans le cas d'une géométrie cylindrique, cette section peut être exprimée par :

$$A_0 = \frac{\pi d_0^2}{4}, \quad (5)$$

avec d_0 le diamètre initial de l'éprouvette.

III-B. Déformations axiales locales et globale

Deux mesures locales de la déformation axiale ont été obtenues à partir des jauges verticales. Elles sont notées respectivement :

$$\varepsilon_{v,0} \quad \text{et} \quad \varepsilon_{v,3}, \quad (6)$$

où les indices 0 et 3 correspondent aux deux voies de mesure verticales.

Une déformation axiale globale a également été calculée à partir du déplacement enregistré par la machine :

$$\varepsilon_{v, \text{glob}} = \frac{\Delta h}{h_0}, \quad (7)$$

où Δh est la variation de hauteur mesurée par la machine et h_0 la hauteur initiale de l'éprouvette.

La mesure globale inclut la déformation de l'ensemble de l'éprouvette ainsi que l'influence éventuelle des contacts avec les plateaux et de la compliance du dispositif. Les jauges fournissent, au contraire, des mesures locales de la déformation à la surface de l'éprouvette.

III-C. Déformation transversale

La déformation transversale locale, notée ε_h , a été mesurée à l'aide de la jauge orientée horizontalement. Cette mesure a été associée successivement aux deux déformations axiales locales pour calculer deux estimations indépendantes du coefficient de Poisson.

III-D. Module de Young

Pour chaque branche de chargement ou de déchargement, la relation entre la contrainte axiale et la déformation axiale a été approchée par une régression linéaire :

$$\sigma = E\varepsilon_v + \sigma_0, \quad (8)$$

où E représente la pente de la droite ajustée et σ_0 son ordonnée à l'origine. Le module de Young est ainsi défini par :

$$E = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon_v}. \quad (9)$$

Trois estimations du module de Young ont été obtenues pour chaque phase :

$$E_0 = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon_{v,0}}, \quad E_3 = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon_{v,3}}, \quad E_{\text{glob}} = \frac{\Delta \sigma}{\Delta \varepsilon_{v, \text{glob}}}. \quad (10)$$

Ces valeurs ont été calculées séparément en chargement et en déchargement afin d'identifier d'éventuelles différences de rigidité entre les deux parties du cycle.

III-E. Coefficient de Poisson

Le coefficient de Poisson a été déterminé à partir de la relation entre la déformation transversale et la déformation axiale locale. Compte tenu de la convention de signe adoptée, dans laquelle la compression axiale et l'expansion transversale sont positives, il s'écrit :

$$\nu = \frac{\Delta \varepsilon_h}{\Delta \varepsilon_v}. \quad (11)$$

Deux estimations ont été calculées :

$$\nu_0 = \frac{\Delta \varepsilon_h}{\Delta \varepsilon_{v,0}}, \quad \nu_3 = \frac{\Delta \varepsilon_h}{\Delta \varepsilon_{v,3}}. \quad (12)$$

La relation utilisée pour l'ajustement linéaire est donc :

$$\varepsilon_h = \nu \varepsilon_v + \varepsilon_{h,0}, \quad (13)$$

où $\varepsilon_{h,0}$ correspond à l'ordonnée à l'origine de la régression. Aucun coefficient de Poisson n'a été calculé à partir de la déformation axiale globale, car la déformation transversale est une mesure locale.

IV. Traitement des données

Les données enregistrées par la machine d'essai et par les jauges extensométriques ont été traitées à l'aide d'un programme développé en Python. Le traitement a été réalisé indépendamment pour chaque éprouvette et pour chaque phase du protocole de chargement. Son objectif principal était d'identifier les branches de chargement et de déchargement correspondant aux cycles utiles, puis d'estimer les propriétés mécaniques à partir de régressions linéaires.

IV-A. Sélection des phases de chargement

Chaque essai complet comprenait plusieurs rampes, périodes d'attente et séries de cycles. Les phases à analyser ont donc été sélectionnées à partir de deux instants, notés t_0 et t_1 , déterminés par inspection de l'évolution globale de la force en fonction du temps.

Les indices correspondant à ces instants ont ensuite été obtenus en sélectionnant, dans les données expérimentales, les temps disponibles les plus proches de t_0 et t_1 . Pour chaque phase, les signaux suivants ont été extraits sur le même intervalle temporel :

- la contrainte axiale σ ;
- la déformation verticale locale $\varepsilon_{v,0}$;
- la déformation verticale locale $\varepsilon_{v,3}$;
- la déformation horizontale ε_h ;
- la déformation verticale globale $\varepsilon_{v,glob}$.

La sélection temporelle a également permis de conserver uniquement les cycles jugés les plus représentatifs lorsque le début ou la fin d'une série contenait une rampe, une stabilisation incomplète ou un cycle partiel.

IV-B. Prétraitement et filtrage des signaux

Une jauge supplémentaire, correspondant à la jauge 2, a été installée afin de détecter le bruit éventuel présent dans les mesures. Cette jauge n'était pas utilisée pour mesurer directement la déformation mécanique de l'éprouvette, mais comme signal de référence. Sa valeur a ensuite été soustraite des signaux des deux jauges verticales et de la jauge horizontale afin de limiter l'influence de ce bruit sur les résultats. Pour la détection automatique des branches de chargement et de déchargement, une copie de la contrainte a également été lissée en appliquant successivement un filtre médian centré sur cinq points, puis une moyenne mobile centrée sur cinq points. Ce signal filtré a uniquement été utilisé pour la détection des branches ; les régressions ont été effectuées à partir des données expérimentales non filtrées.

IV-C. Détection des branches de chargement et de déchargement

Pour chaque phase, deux limites de contrainte ont été définies à partir de la valeur moyenne et de l'amplitude du signal filtré. La demi-amplitude est donnée par :

$$\Delta\sigma_{\text{demi}} = \frac{\sigma_{\text{max}} - \sigma_{\text{min}}}{2}. \quad (14)$$

Les limites inférieure et supérieure utilisées pour la détection sont alors :

$$\sigma_{\text{inf}} = \bar{\sigma} - \alpha\Delta\sigma_{\text{demi}}, \quad (15)$$

$$\sigma_{\text{sup}} = \bar{\sigma} + \alpha\Delta\sigma_{\text{demi}}, \quad (16)$$

où $\bar{\sigma}$ est la contrainte moyenne de la phase et où le coefficient utilisé dans le traitement était :

$$\alpha = 0.55. \quad (17)$$

Une branche de chargement correspond à une portion croissante du signal comprise entre les deux limites, tandis qu'une branche de déchargement correspond à une portion décroissante comprise dans le même intervalle. Les points situés au-dessus de σ_{sup} ou en dessous de σ_{inf} n'ont pas été utilisés dans les régressions.

Des critères portant sur la durée minimale des branches et sur l'espacement entre deux détections successives ont également été appliqués afin de limiter l'identification de petites fluctuations comme des cycles mécaniques. Les branches résiduelles ne parcourant qu'une faible partie de l'intervalle de contrainte ont été écartées.

Dans certains cas, la fenêtre temporelle de la phase a été ajustée manuellement afin de ne conserver que les cycles complets et représentatifs. Cette correction était notamment nécessaire lorsque les premières ou dernières oscillations correspondaient à une transition entre deux phases plutôt qu'à un cycle complet.

IV-D. Régressions linéaires

Une régression linéaire a été réalisée indépendamment sur chaque branche détectée. Pour le calcul du module de Young, la contrainte axiale a été ajustée en fonction de la déformation verticale :

$$\sigma = a_E \varepsilon_v + b_E, \quad (18)$$

où la pente a_E correspond au module de Young estimé pour la branche considérée :

$$E = a_E. \quad (19)$$

Cette opération a été répétée avec les trois mesures de déformation axiale :

$$\varepsilon_{v,0}, \quad \varepsilon_{v,3}, \quad \varepsilon_{v,\text{glob}}. \quad (20)$$

Pour le coefficient de Poisson, la déformation horizontale a été ajustée en fonction de chacune des deux déformations verticales locales :

$$\varepsilon_h = a_v \varepsilon_v + b_v. \quad (21)$$

La pente a_v fournit alors l'estimation du coefficient de Poisson, en tenant compte de la convention de signe utilisée pour les déformations.

Les régressions ont été effectuées séparément pour le chargement et le déchargement. Ainsi, chaque cycle fournit une estimation de E et de ν pour chacune des deux branches.

IV-E. Évaluation de la qualité des ajustements

La qualité de chaque régression linéaire a été évaluée à l'aide du coefficient de détermination R^2 . Celui-ci mesure la proportion de la variation des données expliquée par le modèle linéaire :

$$R^2 = 1 - \frac{\sum_{j=1}^N (y_j - \widehat{y}_j)^2}{\sum_{j=1}^N (y_j - \bar{y})^2}, \quad (22)$$

où y_j représente une valeur expérimentale, $\widehat{y}_j$ la valeur prédite par la régression et $\bar{y}$ la moyenne des données expérimentales.

Une valeur de R^2 proche de 1 indique que la branche étudiée présente un comportement approximativement linéaire et que la propriété mécanique estimée est représentative des données utilisées. Une valeur plus faible peut indiquer la présence de bruit, une non-linéarité du comportement ou une mauvaise détection des limites de la branche.

Pour synthétiser les résultats de plusieurs cycles, une moyenne pondérée par le coefficient de détermination a été utilisée :

$$\overline{X}_{R^2} = \frac{\sum_{i=1}^N R_i^2 X_i}{\sum_{i=1}^N R_i^2}, \quad (23)$$

où X_i désigne la valeur du module de Young ou du coefficient de Poisson obtenue pour le cycle i . Cette pondération donne davantage d'importance aux estimations associées aux ajustements les plus linéaires.

V. Résultats

Compte tenu du nombre important de phases et de cycles réalisés pour chaque éprouvette, l'ensemble des courbes individuelles n'est pas présenté dans le corps principal du rapport. Quelques exemples représentatifs sont d'abord utilisés pour illustrer la qualité des signaux et le traitement appliqué. Les résultats mécaniques sont ensuite regroupés dans des tableaux et des figures de synthèse afin de faciliter la comparaison entre les différentes éprouvettes.

Pour chaque propriété, les résultats en chargement et en déchargement sont conservés séparément. Les valeurs reportées correspondent aux moyennes pondérées par les coefficients de détermination R^2 des branches retenues. Pour chaque propriété, les résultats en chargement et en déchargement sont conservés séparément. Pour chaque phase, les valeurs correspondent aux moyennes pondérées par les coefficients de détermination R^2 des branches retenues. Les résultats des différentes phases sont ensuite moyennés afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette.

V-A. Exemples représentatifs du traitement des cycles

La figure 4 présente un exemple de détection des branches de chargement et de déchargement. La contrainte filtrée est représentée en bleu, les branches retenues en chargement en rouge et celles retenues en déchargement en vert. Les deux lignes horizontales délimitent l'intervalle utilisé pour effectuer les régressions linéaires.

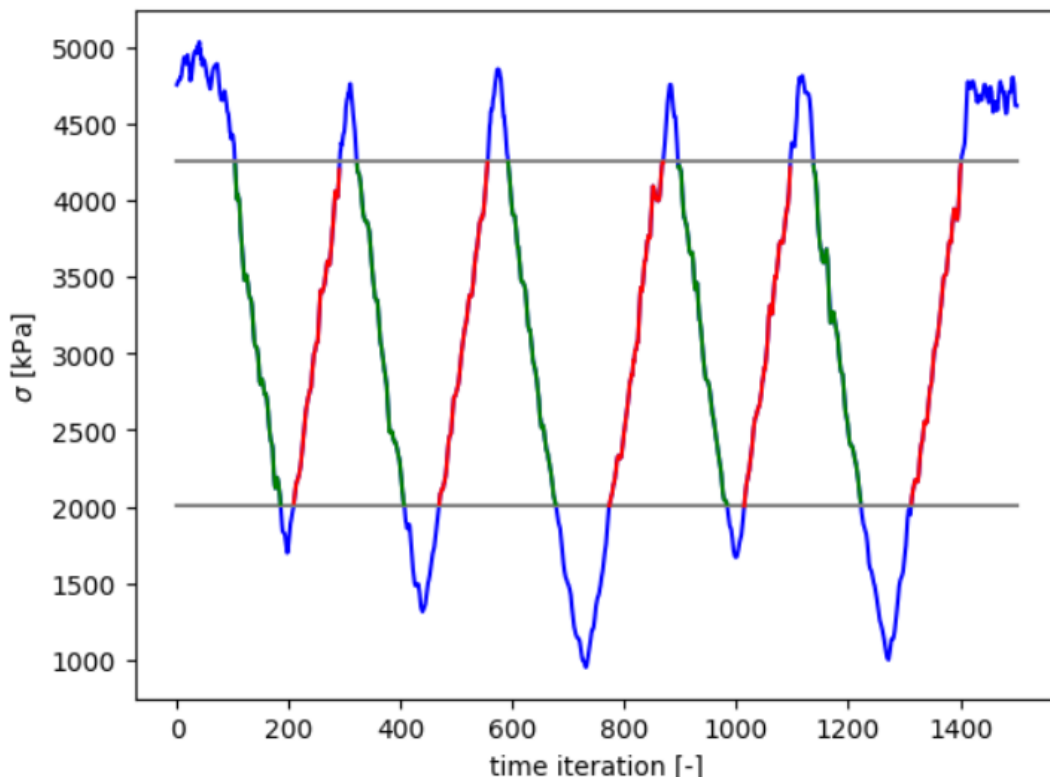


FIGURE 4 – Exemple de détection des branches de chargement et de déchargement pour une phase de chargement cyclique.

La figure 5 présente une courbe contrainte-déformation verticale locale représentative. Les différentes boucles correspondent aux cycles successifs de chargement et de déchargement.

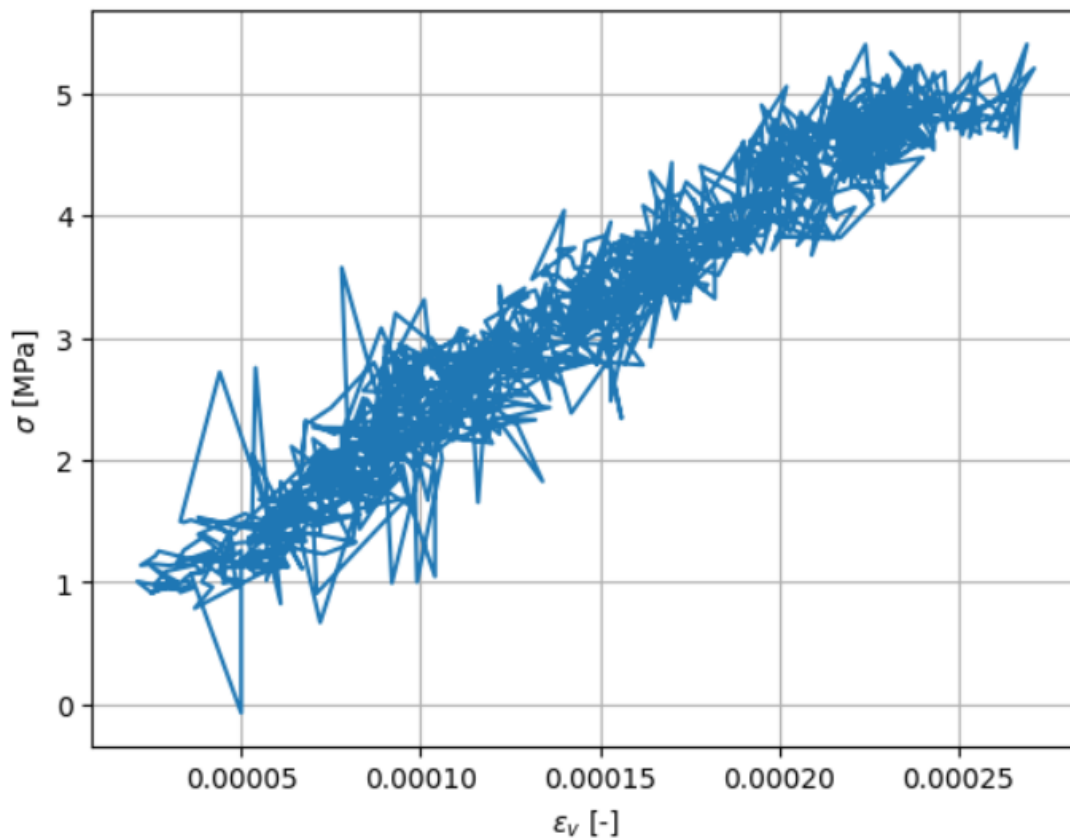


FIGURE 5 – Exemple de courbe contrainte axiale–déformation verticale locale.

Ces exemples permettent d'illustrer la méthode sans reproduire les courbes de chaque cycle et de chaque éprouvette. Les résultats détaillés sont synthétisés dans les tableaux des sections suivantes.

V-B. Synthèse des modules de Young

Le module de Young a été calculé à partir des deux jauges verticales locales et de la déformation globale obtenue avec le déplacement de la machine. Afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette, les résultats obtenus pour l'ensemble des phases analysées ont été moyennés séparément pour le chargement et le déchargement. Les résultats détaillés de chaque phase sont présentés en annexe.

TABLE II – Synthèse des modules de Young moyens obtenus pour les différentes éprouvettes à partir de l'ensemble des phases analysées.

Éprouvette	Type	ϕ [-]	$E_{0,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{3,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
1-E	Polydispersé	0,16	–	–	–	–	–	–
2-A	Polydispersé	0,26	13,18	12,98	8,63	8,47	2,59	2,62
2-C	Polydispersé	0,12	22,42	22,33	33,41	33,83	4,36	4,34
2-D	Polydispersé	0,08	–	–	–	–	–	–
4-E	Monodispersé	0,26	–	–	–	–	–	–
5-A	Monodispersé	0,27	17,32	17,44	8,69	8,56	N.D.	N.D.
5-B	Monodispersé	0,29	9,12	9,42	11,74	11,41	2,30	2,46
5-C	Monodispersé	0,24	–	–	–	–	–	–
5-E	Monodispersé	0,21	14,02	12,89	23,28	21,21	2,92	2,80
5-G	Monodispersé	0,23	–	–	–	–	–	–
5-H	Monodispersé	0,22	–	–	–	–	–	–

Pour l'éprouvette 5-A, les valeurs du module de Young global sont indiquées comme non disponibles (N.D.), car la variation du déplacement global enregistrée au cours de l'essai était trop faible pour permettre une estimation fiable.

La comparaison entre E_0 et E_3 permet d'évaluer la cohérence des deux mesures locales. Les valeurs E_{glob} sont conservées séparément, car elles sont obtenues à partir du déplacement de l'ensemble du dispositif et ne correspondent pas exactement à la même échelle de mesure que les jauges locales.

V-C. Synthèse des coefficients de Poisson

Le coefficient de Poisson a été calculé en associant la déformation horizontale successivement aux déformations verticales mesurées par les jauges 0 et 3. Afin d'obtenir une valeur représentative pour chaque éprouvette, les résultats obtenus pour l'ensemble des phases analysées ont été moyennés séparément pour le chargement et le déchargement.

TABLE III – Synthèse des coefficients de Poisson moyens obtenus pour les différentes éprouvettes à partir de l'ensemble des phases analysées.

Éprouvette	Type	ϕ [-]	$\nu_{0,\text{ch}}$ [-]	$\nu_{0,\text{dch}}$ [-]	$\nu_{3,\text{ch}}$ [-]	$\nu_{3,\text{dch}}$ [-]
1-E	Polydispersé	0,16	—	—	—	—
2-A	Polydispersé	0,26	0,319	0,277	0,215	0,185
2-C	Polydispersé	0,12	0,131	0,193	0,101	0,119
2-D	Polydispersé	0,08	—	—	—	—
4-E	Monodispersé	0,26	—	—	—	—
5-A	Monodispersé	0,27	0,190	0,208	0,109	0,111
5-B	Monodispersé	0,29	0,158	0,124	0,198	0,126
5-C	Monodispersé	0,24	—	—	—	—
5-E	Monodispersé	0,21	0,259	0,159	0,423	0,210
5-G	Monodispersé	0,23	—	—	—	—
5-H	Monodispersé	0,22	—	—	—	—

V-D. Qualité des régressions

La qualité des propriétés mécaniques calculées dépend de la linéarité des branches utilisées. Afin d'obtenir un indicateur global pour chaque éprouvette, les coefficients de détermination R^2 ont été moyennés sur l'ensemble des phases analysées et sur les deux mesures locales correspondant aux jauges 0 et 3.

Les résultats sont conservés séparément pour le chargement et le déchargement, ainsi que pour le module de Young et le coefficient de Poisson.

Les coefficients de détermination associés au module de Young sont globalement élevés pour les éprouvettes actuellement analysées, avec des valeurs comprises approximativement entre 0,74 et 0,89. Les régressions contrainte-déformation utilisées pour déterminer le module de Young présentent donc une linéarité relativement satisfaisante.

En revanche, les coefficients de détermination associés au coefficient de Poisson sont sensiblement plus faibles et plus dispersés. Cette différence indique que la relation entre les déformations horizontale et verticale est davantage affectée par la dispersion expérimentale. Les valeurs du coefficient de Poisson doivent donc être interprétées avec davantage de précaution.

TABLE IV – Coefficients de détermination moyens associés aux régressions utilisées pour déterminer les propriétés mécaniques.

Éprouvette	$R^2_{E,ch}$ [-]	$R^2_{E,dch}$ [-]	$R^2_{\nu,ch}$ [-]	$R^2_{\nu,dch}$ [-]
1-E	–	–	–	–
2-A	0,887	0,870	0,591	0,648
2-C	0,777	0,783	0,387	0,364
2-D	–	–	–	–
4-E	–	–	–	–
5-A	0,877	0,886	0,334	0,406
5-B	0,753	0,735	0,388	0,300
5-C	–	–	–	–
5-E	0,801	0,776	0,317	0,289
5-G	–	–	–	–
5-H	–	–	–	–

VI. Analyse des résultats

Les résultats présentés dans la section précédente permettent d'étudier plusieurs aspects du comportement mécanique des éprouvettes. L'analyse porte principalement sur l'influence de la porosité sur les propriétés mécaniques mesurées, sur les différences éventuelles entre les éprouvettes monodispersées et polydispersées, ainsi que sur l'influence de l'amplitude des cycles de chargement.

Les valeurs utilisées dans les représentations suivantes correspondent aux moyennes présentées dans les tableaux de résultats. Les valeurs détaillées obtenues pour chaque phase restent disponibles en annexe.

VI-A. Module de Young en fonction de la porosité

Afin de comparer simultanément les différentes éprouvettes, une valeur locale de synthèse est définie à partir des deux jauges verticales :

$$E_{loc,ch} = \frac{E_{0,ch} + E_{3,ch}}{2}, \quad (24)$$

$$E_{loc,dch} = \frac{E_{0,dch} + E_{3,dch}}{2}. \quad (25)$$

Ces moyennes sont utilisées uniquement pour simplifier la représentation graphique. Les valeurs obtenues avec chaque jauge restent disponibles séparément dans le tableau II et dans les résultats détaillés présentés en annexe.

La figure 6 représente le module de Young local moyen en fonction de la porosité. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge. Des symboles différents sont utilisés pour distinguer le chargement et le déchargement. Le nom de chaque éprouvette est indiqué à proximité du point correspondant.

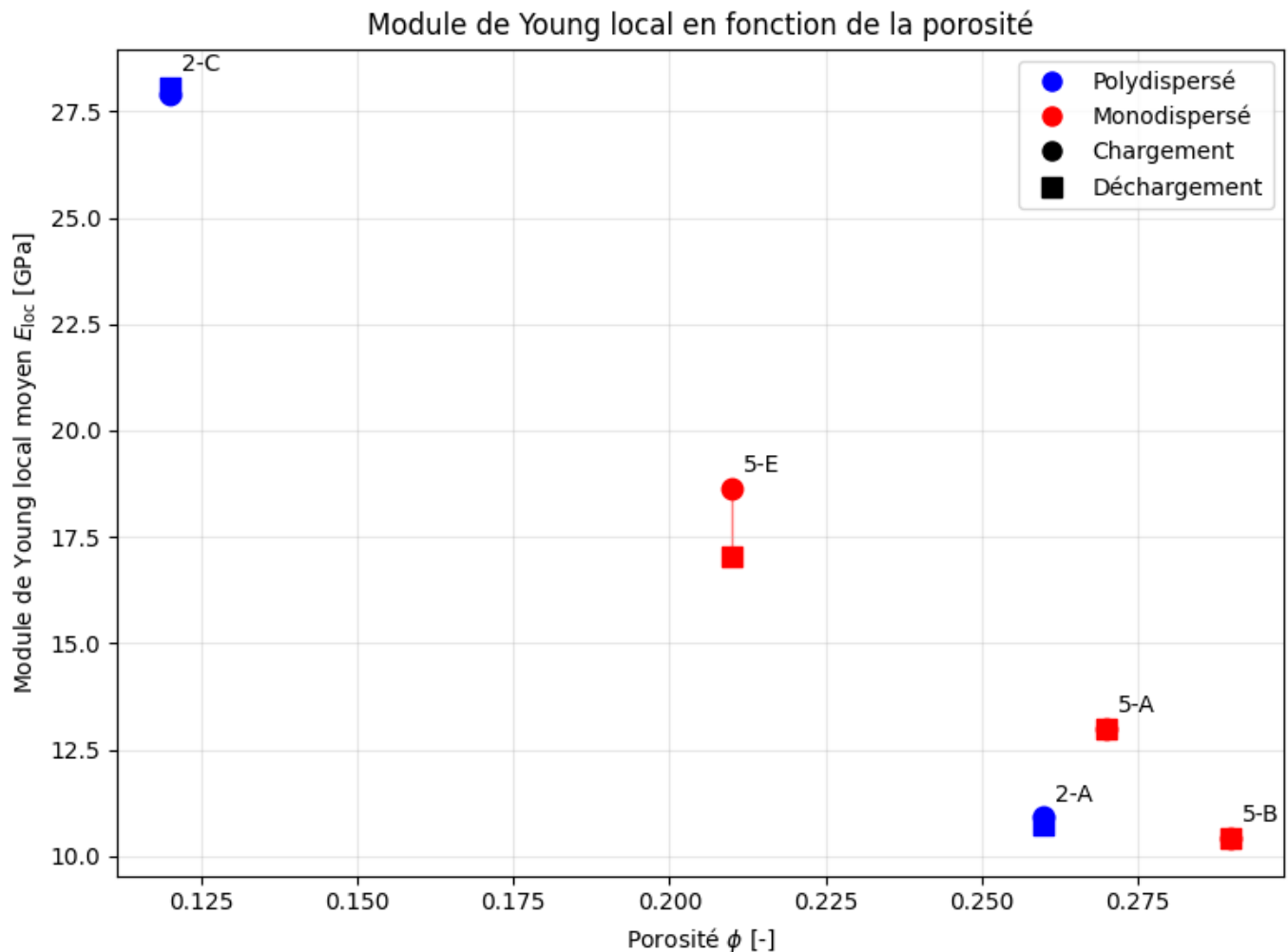


FIGURE 6 – Module de Young local moyen en fonction de la porosité. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge. Les cercles et les carrés distinguent respectivement le chargement et le déchargement.

L'évolution du module de Young met en évidence une tendance générale à la diminution de la rigidité lorsque la porosité augmente. L'éprouvette 2-C, qui présente la porosité la plus faible parmi les échantillons actuellement analysés ($\phi = 0,12$), possède également le module de Young local le plus élevé, avec une valeur proche de 28 GPa. À l'inverse, les éprouvettes présentant des porosités proches de 0,27–0,29 présentent des modules sensiblement plus faibles, généralement compris entre environ 10 et 13 GPa.

L'éprouvette 5-E, de porosité intermédiaire ($\phi = 0,21$), présente également une rigidité intermédiaire, de l'ordre de 17 à 19 GPa. Dans l'ensemble, les résultats obtenus suggèrent donc une relation inverse entre la porosité et le module de Young : une diminution de la fraction de vide s'accompagne d'une augmentation de la rigidité de la roche synthétique. Cette tendance est cohérente avec le rôle de premier ordre généralement attribué à la porosité dans le comportement mécanique des roches poreuses.

Les valeurs obtenues en chargement et en déchargement sont par ailleurs très proches pour les éprouvettes 2-A, 2-C, 5-A et 5-B. Cette faible différence indique que l'estimation du module de Young est relativement reproductible entre les deux branches des cycles. L'éprouvette 5-E présente une différence légèrement plus importante, mais la tendance générale reste cohérente.

La distinction entre éprouvettes monodispersées et polydispersées est plus difficile à interpréter à ce stade. Les éprouvettes 2-A et 5-A, par exemple, présentent des porosités très proches, respectivement 0,26 et 0,27, mais des

modules locaux moyens différents. Cette observation pourrait indiquer une influence de la distribution granulométrique ou d'autres caractéristiques microstructurales. Cependant, le nombre actuellement limité d'éprouvettes ne permet pas encore d'isoler cet effet de manière fiable.

VI-B. Coefficient de Poisson en fonction de la porosité

Pour obtenir une représentation synthétique du coefficient de Poisson, une valeur locale moyenne est également définie séparément en chargement et en déchargement :

$$\nu_{\text{loc,ch}} = \frac{\nu_{0,\text{ch}} + \nu_{3,\text{ch}}}{2}, \quad (26)$$

$$\nu_{\text{loc,dch}} = \frac{\nu_{0,\text{dch}} + \nu_{3,\text{dch}}}{2}. \quad (27)$$

Comme pour le module de Young, cette moyenne est utilisée uniquement pour la représentation graphique. Les valeurs provenant de chaque jauge sont conservées séparément dans le tableau III et dans les annexes.

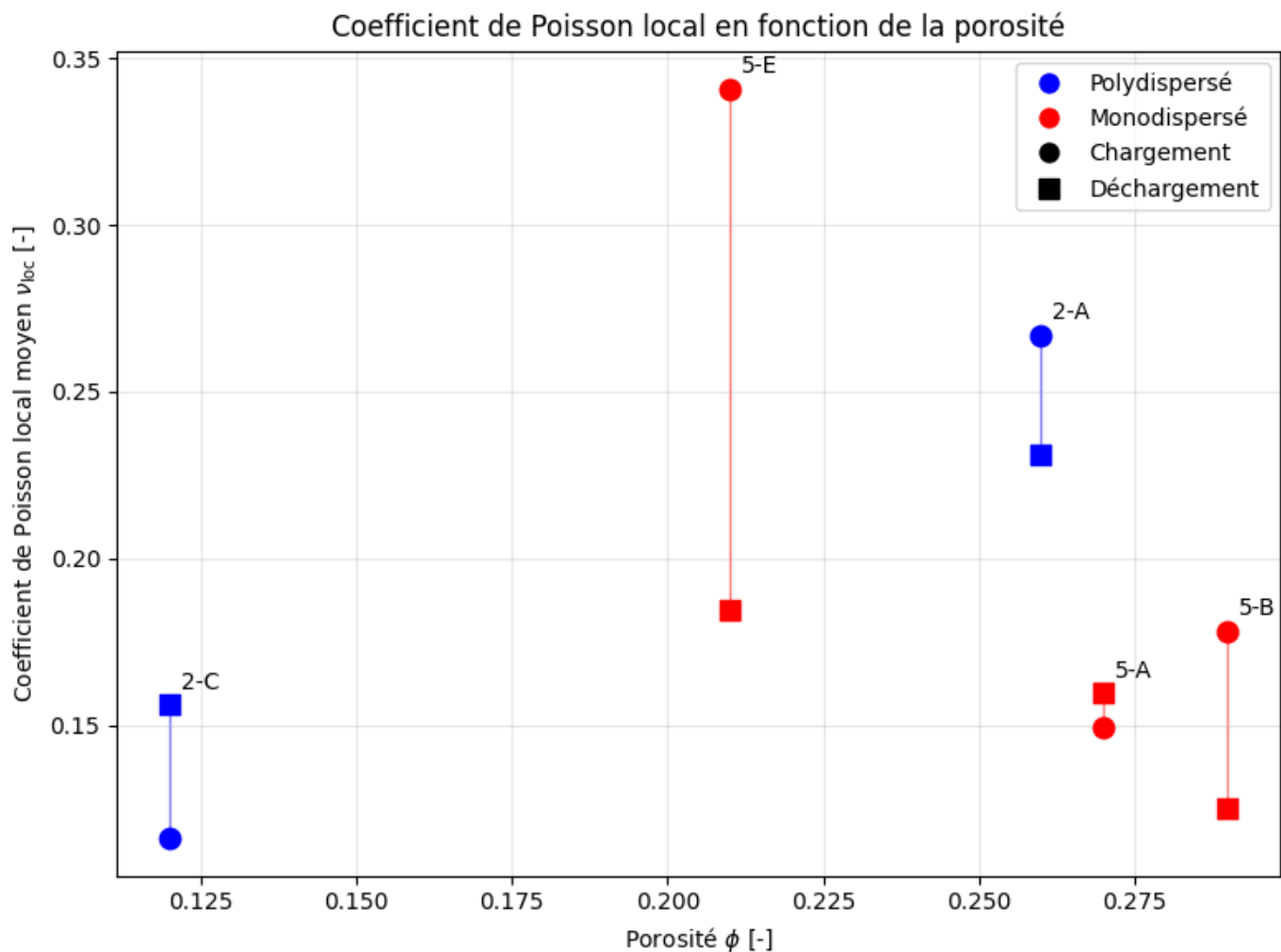


FIGURE 7 – Coefficient de Poisson local moyen en fonction de la porosité. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge. Les cercles et les carrés distinguent respectivement le chargement et le déchargement.

Contrairement au module de Young, aucune évolution monotone claire du coefficient de Poisson avec la porosité n'apparaît à partir des éprouvettes actuellement disponibles. Les valeurs présentent une dispersion importante, aussi bien entre les différentes éprouvettes qu'entre les branches de chargement et de déchargement.

L'éprouvette 5-E constitue le cas le plus marqué : le coefficient de Poisson local moyen est proche de 0,34 en chargement, alors qu'il diminue jusqu'à environ 0,18 en déchargement. Des différences sont également observées pour les éprouvettes 2-A, 2-C et 5-B. À l'inverse, les deux valeurs obtenues pour 5-A restent très proches, autour de 0,15–0,16.

Cette dispersion est cohérente avec les coefficients de détermination présentés dans le tableau IV. Les régressions utilisées pour déterminer le module de Young présentent des valeurs de R^2 généralement comprises entre environ 0,74 et 0,89, alors que les valeurs associées au coefficient de Poisson sont nettement plus faibles. L'estimation du coefficient de Poisson apparaît donc plus sensible aux fluctuations expérimentales.

Cette sensibilité peut notamment s'expliquer par le fait que le coefficient de Poisson est déterminé à partir du rapport entre la déformation transversale et la déformation axiale. La variation de la déformation transversale étant relativement faible, le bruit de mesure peut représenter une fraction plus importante du signal et modifier sensiblement la pente de la régression.

Avec les données actuellement disponibles, il n'est donc pas possible d'établir une dépendance claire du coefficient de Poisson avec la porosité, ni de distinguer de manière robuste le comportement des éprouvettes monodispersées et polydispersées. Des essais supplémentaires seront nécessaires pour déterminer si les différences observées correspondent à une véritable tendance matérielle ou principalement à la dispersion expérimentale.

VI-C. Influence de l'amplitude des cycles de chargement

Le protocole expérimental comprend des cycles présentant différentes amplitudes de chargement. Il est donc pertinent de vérifier si le type de cycle utilisé pour le calcul influence les propriétés mécaniques estimées.

Pour cette analyse, les résultats ont été regroupés en deux catégories principales : les petits cycles et les grands cycles. Pour chaque éprouvette, les valeurs moyennes calculées séparément pour ces deux catégories sont présentées en annexe.

La figure 8 compare les modules de Young locaux moyens déterminés à partir des petits et des grands cycles.

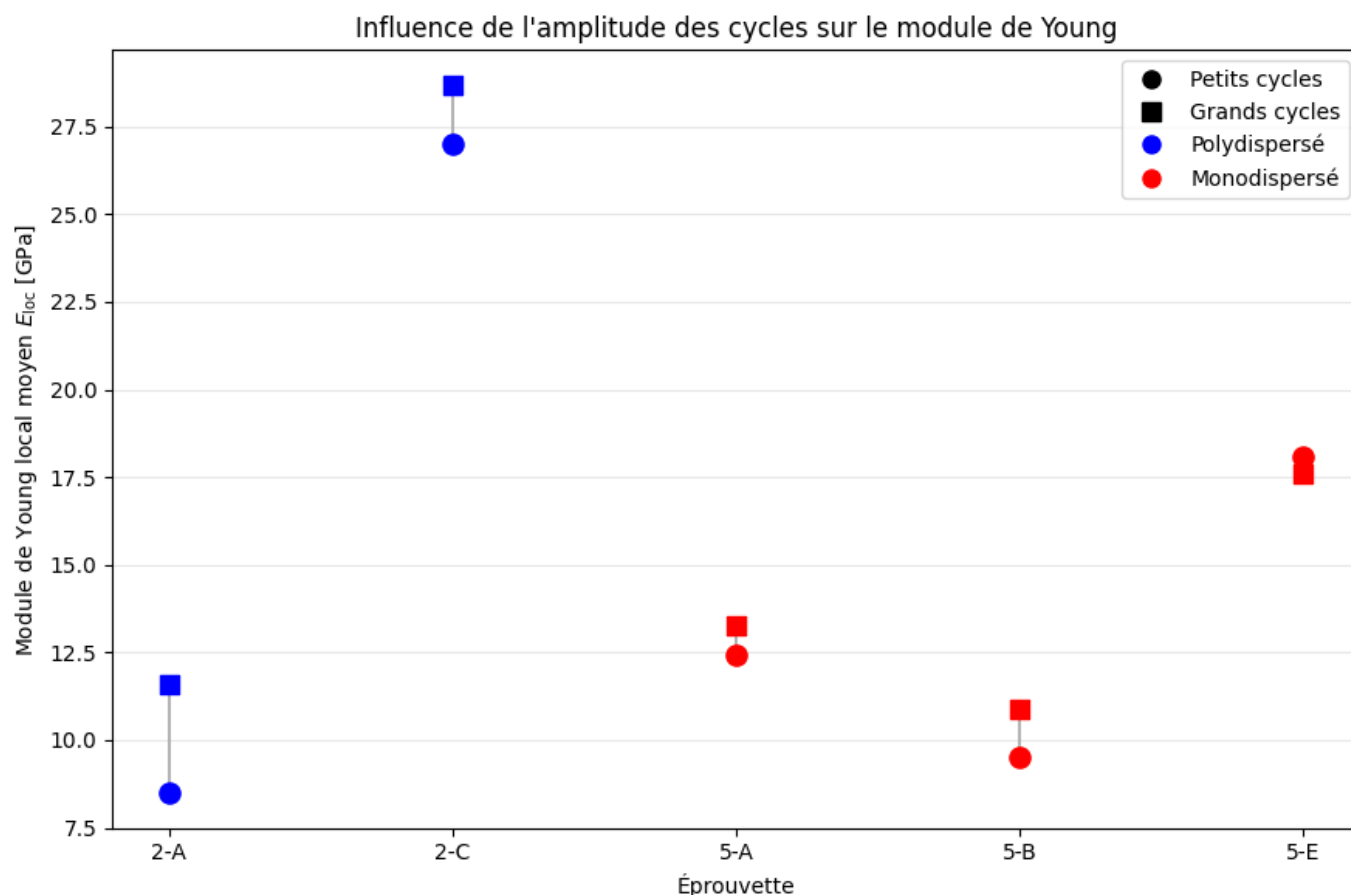


FIGURE 8 – Comparaison des modules de Young locaux moyens obtenus à partir des petits et des grands cycles pour les différentes éprouvettes.

Une comparaison similaire est effectuée pour le coefficient de Poisson dans la figure 9. Pour chaque type de cycle, la valeur représentée correspond à la moyenne des deux mesures locales, puis à la moyenne des valeurs obtenues en chargement et en déchargement.

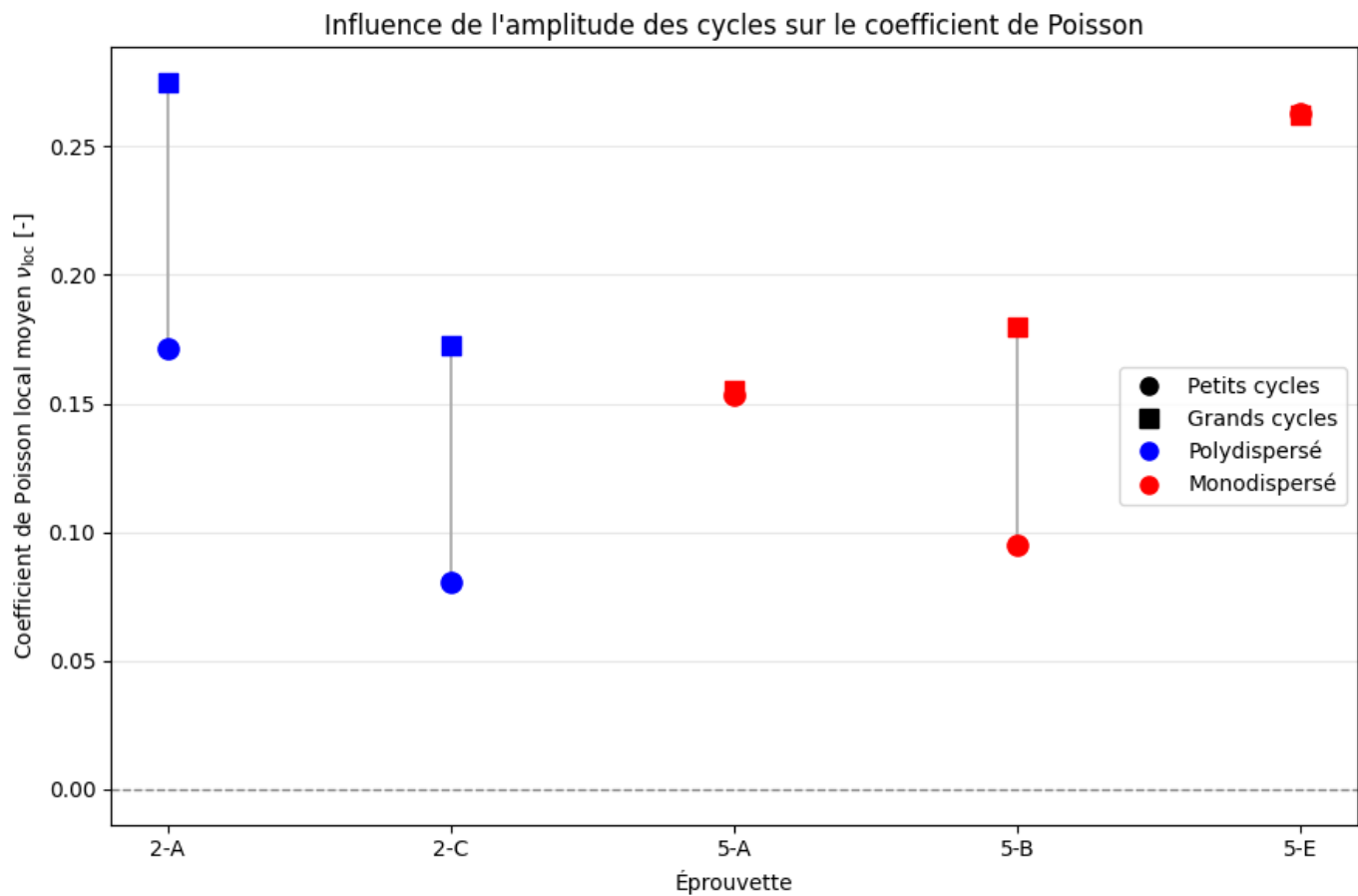


FIGURE 9 – Comparaison des coefficients de Poisson locaux moyens obtenus à partir des petits et des grands cycles pour les différentes éprouvettes.

La comparaison entre les petits et les grands cycles met en évidence une influence plus visible de l'amplitude du cycle sur les propriétés mécaniques calculées.

Pour le module de Young, quatre des cinq éprouvettes présentent une valeur plus élevée lorsque le calcul est effectué à partir des grands cycles. Cette différence est particulièrement marquée pour l'éprouvette 2-A, pour laquelle le module local moyen passe d'environ 8,5 GPa pour les petits cycles à environ 11,6 GPa pour les grands cycles. L'écart est plus modéré pour 2-C, 5-A et 5-B. L'éprouvette 5-E se distingue par des valeurs pratiquement identiques pour les deux types de cycles.

Cette tendance ne signifie pas nécessairement que le module de Young intrinsèque du matériau dépend directement de l'amplitude du cycle. Les petits cycles sont réalisés sur une plage de contrainte plus réduite. La variation de déformation utilisée pour la régression est donc également plus faible, ce qui augmente l'importance relative du bruit expérimental et peut modifier la pente calculée. Les grands cycles, qui couvrent une plage de contrainte plus importante, semblent ainsi fournir dans plusieurs cas une estimation plus stable du module.

La différence entre petits et grands cycles est encore plus marquée pour le coefficient de Poisson. Pour les éprouvettes 2-A, 2-C et 5-B, la valeur obtenue avec les grands cycles est sensiblement supérieure à celle obtenue avec les petits cycles. Par exemple, pour 2-C, le coefficient moyen passe d'environ 0,08 pour les petits cycles à environ 0,17 pour les grands cycles. Pour 5-A et 5-E, en revanche, les résultats obtenus avec les deux types de cycles sont presque identiques.

Le coefficient de Poisson semble donc particulièrement sensible au choix de l'intervalle de chargement. Cette

observation est cohérente avec les plus faibles valeurs de R^2 obtenues pour cette propriété. Elle confirme qu'une plage de contrainte réduite peut rendre l'estimation de la déformation transversale plus sensible au bruit.

À ce stade, les grands cycles semblent globalement produire des résultats plus stables, en particulier pour le coefficient de Poisson. Il serait néanmoins prématuré de considérer systématiquement ces valeurs comme plus représentatives. Les prochains essais permettront de vérifier si cette différence entre petits et grands cycles est reproduite sur un nombre plus important d'éprouvettes.

VI-D. Comparaison des deux mesures locales de déformation

Afin d'évaluer la variabilité spatiale de la déformation locale au sein des éprouvettes, les modules de Young obtenus à partir des deux jauges verticales ont été comparés directement. Une valeur moyenne a tout d'abord été calculée pour chaque jauge à partir des résultats obtenus en chargement et en déchargement :

$$E_{0,\text{moy}} = \frac{E_{0,\text{ch}} + E_{0,\text{dch}}}{2}, \quad (28)$$

$$E_{3,\text{moy}} = \frac{E_{3,\text{ch}} + E_{3,\text{dch}}}{2}. \quad (29)$$

La figure 10 présente les deux valeurs obtenues pour chaque éprouvette. Les points correspondant aux jauges 0 et 3 sont représentés sur la même position horizontale et reliés par une ligne afin de visualiser directement l'écart entre les deux mesures.

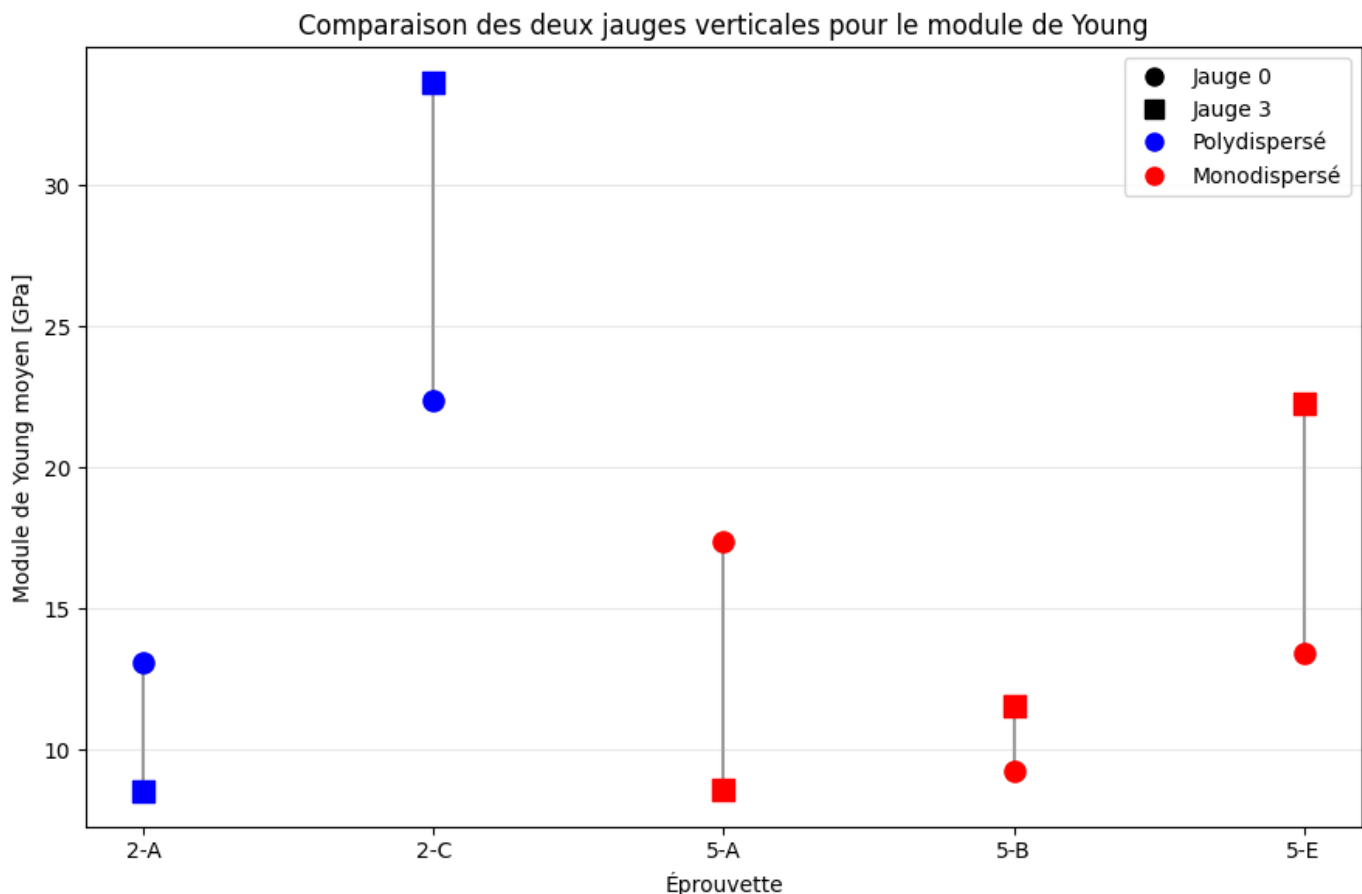


FIGURE 10 – Comparaison des modules de Young moyens déterminés à partir des deux jauges verticales. Les éprouvettes polydispersées sont représentées en bleu et les éprouvettes monodispersées en rouge.

Les résultats montrent que les deux jauges ne fournissent pas systématiquement des valeurs proches. Pour l'éprouvette 2-A, le module moyen passe d'environ 13,08 GPa avec la jauge 0 à 8,55 GPa avec la jauge 3. Pour 2-C, la tendance est inversée : le module obtenu avec la jauge 3 atteint environ 33,62 GPa, contre 22,38 GPa avec la jauge 0.

Une différence particulièrement importante est observée pour l'éprouvette 5-A, pour laquelle les deux modules sont respectivement d'environ 17,38 GPa et 8,63 GPa. L'éprouvette 5-B présente au contraire la meilleure concordance entre les deux mesures, avec des valeurs d'environ 9,27 GPa et 11,58 GPa. Enfin, pour 5-E, l'écart redevient important, avec environ 13,46 GPa pour la jauge 0 et 22,25 GPa pour la jauge 3.

Afin de compléter cette comparaison, la figure 11 représente directement $E_{3,\text{moy}}$ en fonction de $E_{0,\text{moy}}$. La droite en pointillés $E_3 = E_0$ correspond au cas où les deux jauges fourniraient exactement la même estimation du module de Young.

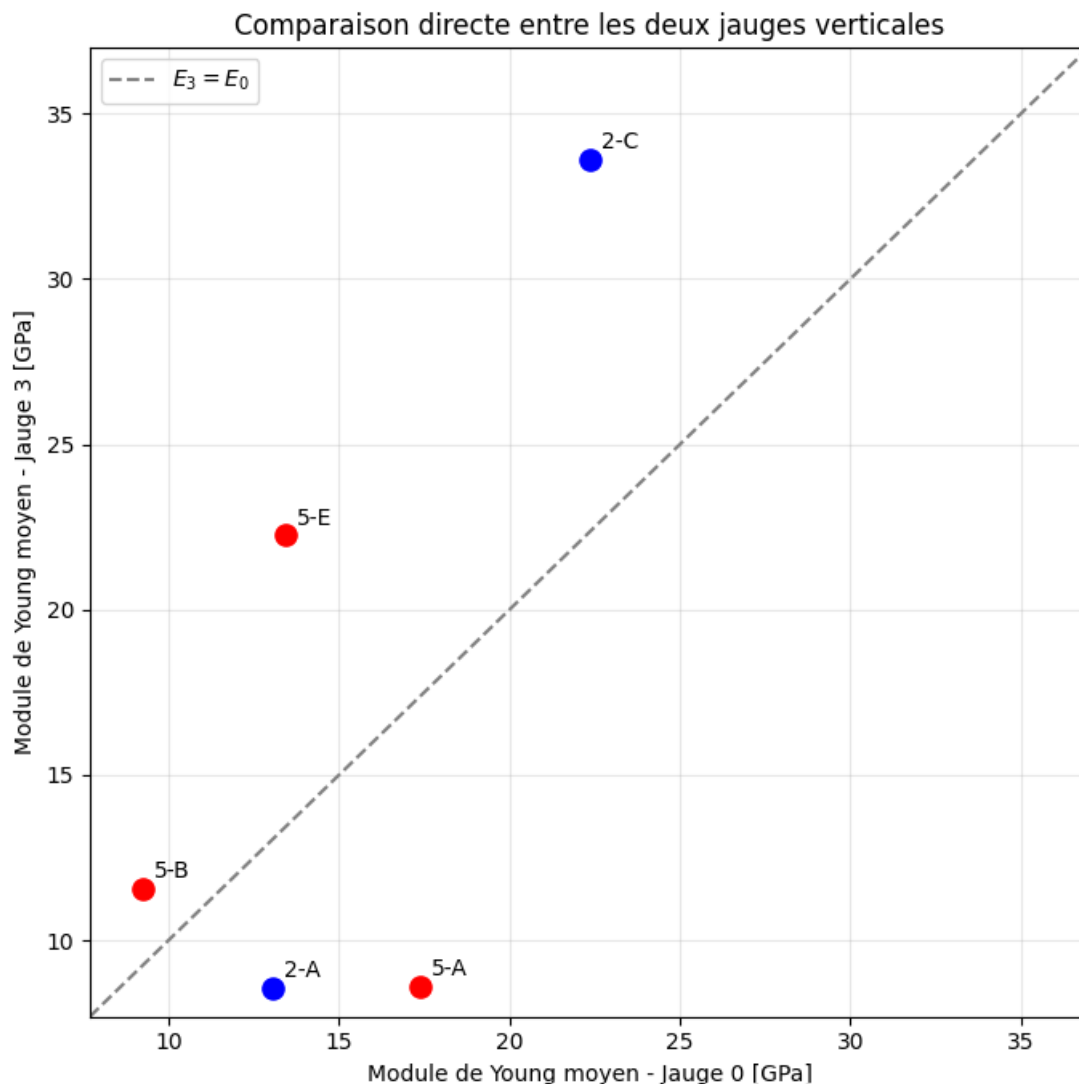


FIGURE 11 – Comparaison directe des modules de Young obtenus avec les jauges 0 et 3. La droite en pointillés représente la relation $E_3 = E_0$.

La dispersion des points autour de cette droite confirme que les deux mesures locales peuvent différer significativement. En définissant l'écart relatif entre les deux jauges par

$$\Delta E_{\text{rel}} = \frac{|E_{3,\text{moy}} - E_{0,\text{moy}}|}{(E_{3,\text{moy}} + E_{0,\text{moy}})/2} \times 100, \quad (30)$$

les écarts obtenus sont d'environ 42% pour 2-A, 40% pour 2-C, 67% pour 5-A, 22% pour 5-B et 49% pour 5-E. Même dans le cas présentant la meilleure concordance, l'écart reste donc non négligeable.

Un élément important est que la différence entre les deux jauges ne présente pas toujours le même signe. Pour 2-A et 5-A, la jauge 0 donne un module supérieur à celui obtenu avec la jauge 3. À l'inverse, pour 2-C, 5-B et 5-E, c'est la jauge 3 qui fournit la valeur la plus élevée. Il ne semble donc pas exister, à partir des essais actuellement disponibles, un biais systématique conduisant une jauge particulière à surestimer ou sous-estimer le module de Young.

Ces résultats indiquent que la déformation axiale locale peut varier sensiblement selon la zone de l'éprouvette sur laquelle elle est mesurée. La réponse mécanique locale des éprouvettes ne peut donc pas être considérée comme parfaitement homogène à l'échelle des deux positions instrumentées.

Cette variabilité peut être liée à l'hétérogénéité de la microstructure des roches synthétiques et à une distribution locale non uniforme des contraintes. Cependant, les écarts observés ne peuvent pas être attribués uniquement au matériau. La position exacte des jauges, leur alignement, leur collage ou d'autres incertitudes expérimentales peuvent également contribuer aux différences mesurées.

Ainsi, les essais disponibles mettent clairement en évidence une variabilité locale non négligeable de la réponse mécanique. Des essais supplémentaires permettront néanmoins de déterminer si l'amplitude de cette variabilité est reproductible d'une éprouvette à l'autre et d'identifier plus précisément la part associée à la microstructure du matériau et celle liée aux conditions expérimentales.

VI-E. Comparaison entre les mesures locales et la mesure globale

Les modules de Young déterminés à partir du déplacement global sont systématiquement plus faibles que ceux obtenus avec les jauges locales pour les éprouvettes actuellement analysées. Cette différence doit être interprétée avec précaution, car le déplacement enregistré par la machine ne correspond pas uniquement à la déformation locale du matériau : il peut également inclure les effets de contact entre l'éprouvette et les plateaux ainsi que la compliance du dispositif expérimental.

Les valeurs globales ne sont donc pas directement équivalentes aux mesures fournies par les jauges extensométriques. Elles constituent plutôt une mesure de la réponse globale du système éprouvette-machine. Pour l'éprouvette 5-A, cette comparaison n'a pas été réalisée, le déplacement global enregistré étant trop faible pour fournir une estimation fiable.

VII. Conclusions

Les essais de compression cyclique réalisés ont permis de déterminer le module de Young et le coefficient de Poisson des éprouvettes à partir de plusieurs mesures locales de déformation. Le traitement développé permet de distinguer les phases de chargement et de déchargement et de comparer les résultats obtenus pour différents niveaux et amplitudes de chargement.

Pour les éprouvettes actuellement analysées, le module de Young présente une tendance générale à diminuer lorsque la porosité augmente. Sa détermination apparaît également plus stable que celle du coefficient de Poisson, comme le montrent les valeurs plus élevées du coefficient de détermination R^2 . Le coefficient de Poisson présente au contraire une dispersion importante et aucune dépendance claire avec la porosité ne peut être établie à ce stade.

La comparaison entre petits et grands cycles montre également que l'amplitude de la plage de chargement peut influencer les propriétés calculées, en particulier le coefficient de Poisson.

Enfin, les deux jauges verticales conduisent dans plusieurs cas à des modules de Young sensiblement différents. Les essais mettent donc en évidence une variabilité non négligeable de la réponse mécanique locale, sans qu'il soit possible de l'attribuer uniquement à l'hétérogénéité du matériau, les incertitudes expérimentales pouvant également intervenir. Le nombre d'éprouvettes actuellement disponibles reste toutefois limité ; des essais supplémentaires seront nécessaires avant de conclure de manière générale sur l'influence de la porosité ou de la distribution granulométrique.

Annexe

Cette annexe regroupe les résultats détaillés obtenus pour chaque phase de chargement des éprouvettes étudiées. Les modules de Young et les coefficients de Poisson sont présentés séparément pour les branches de chargement et de déchargement.

Les résultats sont distingués selon la mesure de déformation utilisée :

- la jauge 0, correspondant à la première mesure locale de la déformation verticale ;
- la jauge 3, correspondant à la deuxième mesure locale de la déformation verticale ;
- le déplacement global enregistré par la machine, utilisé uniquement pour le calcul du module de Young.

Pour chaque éprouvette, trois valeurs moyennes complémentaires sont présentées à la fin des tableaux :

- la moyenne générale, calculée à partir de l'ensemble des phases analysées ;
- la moyenne des grands cycles uniquement ;
- la moyenne des petits cycles uniquement.

Cette distinction permet d'évaluer si l'amplitude des cycles de chargement influence les propriétés mécaniques déterminées. La moyenne générale est utilisée comme valeur synthétique dans le corps principal du rapport.

A. Éprouvette 2-A

L'éprouvette 2-A est une éprouvette polydispersée présentant une porosité de $\phi = 0,26$.

1) Module de Young

TABLE V – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 2-A ($\phi = 0,26$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{0,\text{ch}}$ [GPa]	$E_{0,\text{dch}}$ [GPa]	$E_{3,\text{ch}}$ [GPa]	$E_{3,\text{dch}}$ [GPa]	$E_{\text{glob},\text{ch}}$ [GPa]	$E_{\text{glob},\text{dch}}$ [GPa]
p1	Grands cycles	3	13,87	12,59	8,53	7,98	2,41	2,22
p2	Grands cycles	6	14,98	15,24	9,21	9,08	2,57	2,63
p3	Grands cycles	9	14,44	14,72	9,27	9,07	2,73	2,83
p4	Petits cycles	12	9,43	9,35	7,49	7,74	2,63	2,80
Moyenne générale	Toutes phases	–	13,18	12,98	8,63	8,47	2,59	2,62
Moyenne	Grands cycles	–	14,43	14,18	9,00	8,71	2,57	2,56
Moyenne	Petits cycles	–	9,43	9,35	7,49	7,74	2,63	2,80

2) Coefficient de Poisson

TABLE VI – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 2-A ($\phi = 0,26$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	3	0,218	0,272	0,157	0,186
p2	Grands cycles	6	0,470	0,335	0,286	0,207
p3	Grands cycles	9	0,372	0,341	0,240	0,213
p4	Petits cycles	12	0,217	0,158	0,176	0,134
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,319	0,277	0,215	0,185
Moyenne	Grands cycles	–	0,353	0,316	0,228	0,202
Moyenne	Petits cycles	–	0,217	0,158	0,176	0,134

B. Éprouvette 2-C

L'éprouvette 2-C est une éprouvette polydispersée présentant une porosité de $\phi = 0,12$.

1) Module de Young

TABLE VII – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{0,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{3,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	5	19,34	19,86	33,44	31,68	2,98	2,84
p2	Petits cycles	10	21,25	24,07	28,28	32,35	4,39	4,78
p3	Grands cycles	10	22,59	21,72	36,44	39,50	3,61	3,56
p4	Petits cycles	13	25,08	23,28	33,26	30,13	5,62	5,01
p5	Grands cycles	13	22,77	20,95	35,09	36,02	3,79	3,88
p6	Petits cycles	18	20,48	23,22	28,39	34,21	4,51	4,57
p7	Grands cycles	18	22,64	20,96	35,69	37,47	3,96	3,96
p8	Petits cycles	22	24,46	25,10	34,38	23,73	6,55	6,47
p9	Grands cycles	22	22,55	21,25	35,53	38,02	4,14	4,27
p10	Grands cycles	22	23,02	22,87	33,58	35,17	4,07	4,08
Moyenne générale	Toutes phases	–	22,42	22,33	33,41	33,83	4,36	4,34
Moyenne	Grands cycles	–	22,15	21,27	34,96	36,31	3,76	3,77
Moyenne	Petits cycles	–	22,82	23,92	31,08	30,11	5,27	5,21

2) Coefficient de Poisson

TABLE VIII – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 2-C ($\phi = 0,12$). Les valeurs signalées par un astérisque correspondent à des valeurs atypiques qui doivent être considérées avec précaution.

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	5	0,234	0,233	0,102	-0,096*
p2	Petits cycles	10	0,094	0,189	-0,028*	0,163
p3	Grands cycles	10	0,157	0,128	0,254	0,172
p4	Petits cycles	13	-0,220*	0,191	-0,324*	-0,052*
p5	Grands cycles	13	0,143	0,116	0,210	0,186
p6	Petits cycles	18	0,365	0,333	0,251	0,324
p7	Grands cycles	18	0,164	0,152	0,250	0,264
p8	Petits cycles	22	0,082	0,294	-0,139*	-0,237*
p9	Grands cycles	22	0,147	0,139	0,230	0,240
p10	Grands cycles	22	0,140	0,151	0,202	0,229
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,131	0,193	0,101	0,119
Moyenne	Grands cycles	–	0,164	0,153	0,208	0,166
Moyenne	Petits cycles	–	0,080	0,252	-0,060	0,050

Les moyennes présentées ci-dessus incluent toutes les valeurs des catégories correspondantes, y compris les valeurs atypiques signalées par un astérisque.

C. Éprouvette 5-A

L'éprouvette 5-A est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,27$.

Le déplacement global enregistré au cours de cet essai présente une variation trop faible pour permettre une estimation fiable du module de Young global. Les valeurs correspondantes sont donc indiquées comme non disponibles (N.D.).

1) Module de Young

TABLE IX – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-A ($\phi = 0,27$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{0,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{3,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	5	17,41	16,98	8,61	8,50	N.D.	N.D.
p2	Petits cycles	5	16,22	16,52	8,64	8,36	N.D.	N.D.
p3	Grands cycles	8	18,33	18,82	8,81	8,82	N.D.	N.D.
Moyenne générale	Toutes phases	–	17,32	17,44	8,69	8,56	N.D.	N.D.
Moyenne	Grands cycles	–	17,87	17,90	8,71	8,66	N.D.	N.D.
Moyenne	Petits cycles	–	16,22	16,52	8,64	8,36	N.D.	N.D.

2) Coefficient de Poisson

TABLE X – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-A ($\phi = 0,27$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	5	0,175	0,177	0,106	0,108
p2	Petits cycles	5	0,182	0,210	0,113	0,109
p3	Grands cycles	8	0,213	0,236	0,108	0,116
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,190	0,208	0,109	0,111
Moyenne	Grands cycles	–	0,194	0,207	0,107	0,112
Moyenne	Petits cycles	–	0,182	0,210	0,113	0,109

D. Éprouvette 5-B

L'éprouvette 5-B est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,29$.

1) Module de Young

TABLE XI – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-B ($\phi = 0,29$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{0,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{3,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Grands cycles	4	9,20	9,50	11,88	11,41	1,98	2,00
p2	Petits cycles	8	8,31	9,10	9,90	10,83	2,59	3,04
p3	Grands cycles	8	9,84	9,66	13,43	11,98	2,34	2,35
Moyenne générale	Toutes phases	–	9,12	9,42	11,74	11,41	2,30	2,46
Moyenne	Grands cycles	–	9,52	9,58	12,66	11,70	2,16	2,18
Moyenne	Petits cycles	–	8,31	9,10	9,90	10,83	2,59	3,04

2) Coefficient de Poisson

TABLE XII – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-B ($\phi = 0,29$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Grands cycles	4	0,176	0,212	0,223	0,235
p2	Petits cycles	8	0,139	0,059	0,158	0,025
p3	Grands cycles	8	0,160	0,100	0,214	0,119
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,158	0,124	0,198	0,126
Moyenne	Grands cycles	–	0,168	0,156	0,219	0,177
Moyenne	Petits cycles	–	0,139	0,059	0,158	0,025

E. Éprouvette 5-E

L'éprouvette 5-E est une éprouvette monodispersée présentant une porosité de $\phi = 0,21$.

1) *Module de Young*TABLE XIII – Modules de Young obtenus pour l'éprouvette 5-E ($\phi = 0,21$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$E_{0,ch}$ [GPa]	$E_{0,dch}$ [GPa]	$E_{3,ch}$ [GPa]	$E_{3,dch}$ [GPa]	$E_{glob,ch}$ [GPa]	$E_{glob,dch}$ [GPa]
p1	Petits cycles	7	15,76	13,27	24,01	19,26	3,36	3,13
p2	Grands cycles	7	12,27	12,50	22,54	23,15	2,47	2,46
Moyenne générale	Toutes phases	–	14,02	12,89	23,28	21,21	2,92	2,80
Moyenne	Grands cycles	–	12,27	12,50	22,54	23,15	2,47	2,46
Moyenne	Petits cycles	–	15,76	13,27	24,01	19,26	3,36	3,13

2) *Coefficient de Poisson*TABLE XIV – Coefficients de Poisson obtenus pour l'éprouvette 5-E ($\phi = 0,21$).

Phase	Type de cycles	$F_{\max}$ [kN]	$\nu_{0,ch}$ [-]	$\nu_{0,dch}$ [-]	$\nu_{3,ch}$ [-]	$\nu_{3,dch}$ [-]
p1	Petits cycles	7	0,319	0,140	0,472	0,120
p2	Grands cycles	7	0,198	0,178	0,374	0,299
Moyenne générale	Toutes phases	–	0,259	0,159	0,423	0,210
Moyenne	Grands cycles	–	0,198	0,178	0,374	0,299
Moyenne	Petits cycles	–	0,319	0,140	0,472	0,120

F. *Éprouvettes restantes*

Les résultats des éprouvettes restantes seront ajoutés à cette annexe après la réalisation et le traitement des essais correspondants, en suivant la même structure de présentation.